CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C8
DOSAGE D'UNE BASE FAIBLE PAR UN ACIDE FORT

Correction de l'exercice 1 : Un composé de formule C_2H_7N (Bac 2000)

1) $CH_3-CH_2-NH_2$: éthanamine (éthylamine), amine **primaire** ; $CH_3-NH-CH_3$: N-méthylméthanamine (diméthylamine), amine **secondaire**.
2) Base forte : pH 12,8 ; ici 11,8 : **base faible**. $[OH^-] = [BH^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$; $[B] = 6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; $pK_a = 11{,}8 - \log 10 =$ **10,8**.
3) **E (20,8 mL ; 6,1)** ; $pH_E < 7$ et zone tampon avant l'équivalence : base faible. À la demi-équivalence (10,4 mL) : $pK_a \approx 10{,}8$, en accord.
4) Le saut va d'environ 9,4 à 2,6 et pH_E = 6,1 : **BBT** (parmi hélianthine, BBT, phénolphtaléine).

Correction de l'exercice 2 : Identifier une monoamine saturée

1) Courbe décroissante : départ vers 11, zone tampon autour de D (9,8), saut vertical en E (10 mL ; 6,0), puis pH tendant vers celui de l'acide.
2) $n(H_3O^+) = 2C_AV_E = 10^{-3}$ mol $= n(B)$: $C_B = 5 \times 10^{-2}$ **mol/L**. $n_{tot} = 0{,}1$ mol ; $M = 59$ g/mol ; $C_nH_{2n+3}N$: $14n + 17 = 59$, $n = 3$: **C_3H_9N**.
3) D est la demi-équivalence : **$pK_a = 9{,}8$**. À l'équivalence on a l'acide faible BH^+ : pH < 7.
4) **Triméthylamine $(CH_3)_3N$** (N,N-diméthylméthanamine).
5) Dans 25 mL : $[B] = [BH^+] = 2{,}0 \times 10^{-2}$; $[SO_4^{2-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-5}$; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L. Solution **tampon**.
6) Le saut est vertical autour de 6 : le BBT vire dans le saut ; il est utilisable avec une erreur faible (le rouge de méthyle serait meilleur).

Correction de l'exercice 3 : Triméthylamine et odeur de poisson (Bac 2016)

1) $CH_3COOH + (CH_3)_3N \longrightarrow CH_3COO^- + (CH_3)_3NH^+$; $K = 10^{9,9-4,8} = 1{,}3 \times 10^5$: totale ; l'amine est transformée en ion inodore.
2) Pour 1 L : $m = 1000\,d \times 0{,}45 = 450\,d$ (g) ; $C_0^{th} = \dfrac{450 \times 0{,}86}{59} =$ **6,56 mol/L**.
3) Prélever 10 mL à la pipette jaugée, les verser dans une fiole jaugée de 1 L, compléter avec de l'eau distillée et homogénéiser.
4) $C_1 = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}8}{10} = 6{,}4 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $C_0^{exp} = 6{,}4$ **mol/L**, légèrement inférieure (2,4 %) : un peu d'amine (volatile) s'est échappée.
5) Demi-équivalence : **$pH = pK_a = 9{,}9$**.

Correction de l'exercice 4 : Une amine $R-NH_2$

1) $RNH_2 + H_2O \rightleftharpoons RNH_3^+ + OH^-$; $RNH_2 + H_3O^+ \longrightarrow RNH_3^+ + H_2O$.
2) $C_B = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 30}{20} = 3 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $M = 2{,}19/0{,}03 = 73$ g/mol ; **$C_4H_{11}N$** ($C_4H_9-NH_2$) : butan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine...
3) Solution de l'acide faible RNH_3^+ : **pH < 7**.

Correction de l'exercice 5 : Préparer un tampon à partir d'une ammoniaque

1) Demi-équivalence : $V_A = 12{,}5$ **mL**.
2) Dans 37,5 mL : $[NH_3] = [NH_4^+] = [Cl^-] = 3{,}3 \times 10^{-3}$; $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-10}$; $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L.
3) pH = 9,2, peu sensible aux dilutions modérées et aux petits ajouts d'acide ou de base.

Correction de l'exercice 6 : Identifier une amine primaire (Bac 2009)

1) $\rho_0 = 7{,}5/10 =$ **0,75 g/cm^3 = 750 g/L** ; $d = 0{,}75$.
2) $RNH_2 + H_3O^+ \longrightarrow RNH_3^+ + H_2O$; $K = 1/K_a = 5 \times 10^{10}$: **totale**.
3) $C_1 = \dfrac{0{,}040 \times 20}{10} =$ **0,080 mol/L** ; $C_0 = 100C_1 =$ **8,0 mol/L**. Sans dilution, il faudrait un volume d'acide énorme (2 L pour 10 cm^3).
4) Pour 1 L : $m = 0{,}63\rho_0$; $C_0 = \dfrac{63\rho_0}{100M}$; $M = \dfrac{63 \times 750}{100 \times 8} = 59$ g/mol : **C_3H_9N** ; $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$: **propan-2-amine**.

Correction de l'exercice 7 : Calculer la courbe de dosage de l'ammoniac

1) $pH = 7 + \frac{1}{2}(9{,}2 - 1) =$ **11,1**.
2) $pH = pK_a + \log \dfrac{V_{aE} - V_a}{V_a}$: **9,68 ; 9,2 ; 8,72 ; 7,92**.
3) Équivalence : $[NH_4^+] = 0{,}05$ mol/L, $pH = \frac{1}{2}(9{,}2 + 1{,}3) =$ **5,25**. 21 mL : **2,6** ; 25 mL : **1,95**.
4) Courbe décroissante ; demi-équivalence (10 mL ; 9,2) ; point d'équivalence (20 mL ; 5,25).

Correction de l'exercice 8 : Dosage pH-métrique d'une solution d'ammoniac

2) **E (11,0 mL ; 6,2)**. À la demi-équivalence ($V_a = 5{,}5$ mL) : **pK_a** $\approx 9{,}4$ (valeur tabulée 9,2). $C_b = \dfrac{0{,}10 \times 11{,}0}{20} = 5{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
3) À l'équivalence la solution contient l'acide faible NH_4^+ : **pH** < 7.
4) **Solution tampon** : son pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou d'eau. $V = 25{,}5$ mL : $[NH_4^+] = [NH_3] = [Cl^-] = \dfrac{0{,}55}{25{,}5} = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 4 \times 10^{-10}$; $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol/L.
5) Le saut de pH s'étend d'environ 7,5 à 3,7 et contient pH_E = 6,2 : **rouge de méthyle**.

Correction de l'exercice 9 : Le point de demi-équivalence

1) $C_B = \dfrac{0{,}10 \times 15}{25} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) À la demi-équivalence, $n(B) = n(BH^+)$ (réaction quasi totale, autoprotolyse négligeable) d'où $pH = pK_a$.
3) **Méthylamine**.

Correction de l'exercice 10 : Comparer deux dosages

1) **Non** : même quantité de base (20 mL) dans les deux cas.
2) Soude : pH initial 13, pH_E = 7, grand saut ; ammoniac : pH initial 11,1, pH_E = 5,25, saut plus petit.
3) Avant l'équivalence, le mélange NH_3/NH_4^+ varie peu de pH : effet tampon, surtout autour de la demi-équivalence (entre environ 5 et 15 mL).

Correction de l'exercice 11 : Acide chlorhydrique et acide éthanoïque dosés côte à côte

1) On prélève 10 cm^3 d'acide à la pipette jaugée, on plonge l'électrode du pH-mètre étalonné dans le bécher placé sur un agitateur magnétique, on verse la soude mL par mL (goutte à goutte près de l'équivalence) et on relève le pH après chaque ajout.
2) a) **pH_1 = 12,1 pour 13 mL** est aberrant (le pH ne peut dépasser celui obtenu à 14 mL) : erreur de lecture ou électrode mal rincée. Valeur corrigée : environ **10,9**.
3) a) Courbe 1 (pH initial 1,9 ; pH_E = 7) : **acide chlorhydrique (A)** ; courbe 2 (pH initial 3,3 ; pH_E = 8,2 ; zone tampon) : **acide éthanoïque (B)**.
b) Les deux équivalences ont lieu pour 10 mL : $C_A = C_B = 10^{-2}$ **mol/L**. Demi-équivalence (5 mL) sur la courbe 2 : **pK_a** $\approx$ **4,8**.

4) a) **Faux** : la quantité d'ions Cl^- est constante mais le volume augmente, donc leur concentration diminue. b) **Vrai** : $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$: la quantité d'ions éthanoate augmente jusqu'à l'équivalence.

Correction de l'exercice 12 : Le vert de bromocrésol

1) $HIn + H_2O \rightleftharpoons In^- + H_3O^+$.
2) Jaune : $pH < 4{,}8 - 1 = \mathbf{3{,}8}$; bleu : $pH > 4{,}8 + \log 4 = \mathbf{5{,}4}$. Zone de virage : 3,8 à 5,4.
3) a) $n(OH^-) = 2C_bV_b = 4 \times 10^{-4}$ mol ; $V_E = \dfrac{4 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = \mathbf{20\ cm^3}$.
b) Début du virage (pH = 5,4, après l'équivalence) : $\dfrac{C_aV_1 - 4 \times 10^{-4}}{V_b + V_1} = 10^{-5{,}4}$, $V_1 \approx 20{,}00$ **cm**^{3}.
c) Fin du virage (pH = 3,8) : $\dfrac{C_aV_2 - 4 \times 10^{-4}}{V_b + V_2} = 1{,}58 \times 10^{-4}$, $V_2 \approx 20{,}3$ **cm**^{3}.
d) Arrêter le dosage au premier changement de teinte (passage du bleu au vert) : l'erreur est alors négligeable.
4) a) Début de virage à pH = 3,8 : $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{3{,}8-4{,}8} = 0{,}1$, d'où $[CH_3COO^-] = \dfrac{0{,}1}{11} = 9{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Na^+] = [CH_3COO^-] - [H_3O^+] = 8{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L ; $n = 4{,}5 \times 10^{-3}$ mol : $m_0 \approx 0{,}18$ **g**.
b) $n = 0{,}1 \times 0{,}5 = 0{,}05$ mol : $m = 2$ **g**.

Correction de l'exercice 13 : Cinq solutions de même concentration (concours FSS 1996)

1) a) E (acide fort) : **2,0** ; A (acide faible) : **2,9** ; D (sel neutre) : **7,0** ; B (base faible) : **7,9** ; C (base forte) : **12,0**.
b) $[H_3O^+] = [HCOO^-] = 1{,}26 \times 10^{-3}$; $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-12}$; $[HCOOH] = 8{,}74 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = 1{,}8 \times 10^{-4}$: **pK_a = 3,75**.
2) $V = 40$ cm^3 : $[Na^+] = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 1{,}8 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 5{,}6 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[HCOO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] = 5{,}18 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[HCOOH] = 10^{-2} - 5{,}18 \times 10^{-3} = 4{,}82 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
3) a) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$. b) pH = p$K_a$: $[HCOO^-] = [HCOOH]$, soit $10^{-2}v_C + 1{,}8 \times 10^{-4}(20 + v_C) = 0{,}1$ (en mmol) : $v_C \approx 9{,}5$ **cm**^{3}.
c) pH initial 2,9 ; demi-équivalence (10 cm^3 ; 3,75) ; équivalence (20 cm^3 ; pH $\approx$ 7,9) ; puis le pH tend vers 12.

Correction de l'exercice 14 : Contrôle de l'« aspirine 500 » (concours FSS 1995)

2) a) $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$. c) **E (11,1 mL ; 8,6)**.
d) $n(AH)$ dans 200 mL $= 0{,}1 \times 11{,}1 \times 10^{-3} = 1{,}11 \times 10^{-3}$ mol ; dans 500 mL : $2{,}78 \times 10^{-3}$ mol ; $m \approx 500$ **mg**.
3) a) pH$_E$ = 8,6 ; pour 11,0 mL : 7,1 et pour 11,2 mL : 9,3 : une variation de 0,1 mL fait varier le pH d'environ 1,5 unité.
b) pH$_I \approx 3{,}65$; à $\pm$ 0,1 mL, le pH varie seulement de 0,01 environ.
c) Au point I (demi-équivalence), pH = pK_a : la solution est une **solution tampon**.
d) L'« aspirine 500 » **tamponnée** : son pH varie peu, elle est moins agressive pour la muqueuse de l'estomac.

LN EDUCATION